

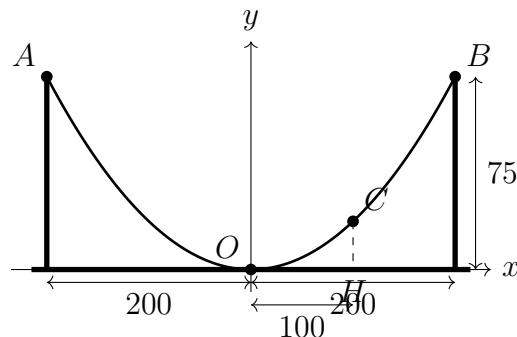
Chương VI

Hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$). Phương trình bậc hai một ẩn



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Mở đầu. Một cây cầu treo có trụ tháp đôi cao 75 m so với mặt của cây cầu và cách nhau 400 m. Các dây cáp có dạng đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) như Hình 6.1 và được treo trên các đỉnh tháp. Tìm chiều cao CH của dây cáp biết điểm H cách tâm O của cây cầu 100 m (giả sử mặt của cây cầu là bằng phẳng).



Hình 6.1

1. HÀM SỐ $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

Nhận biết hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

HĐ1. Khi thả một vật rơi tự do và bỏ qua sức cản của không khí, quãng đường chuyển động s (mét) của vật được cho bằng công thức $s = 4,9t^2$, trong đó t (giây) là thời gian chuyển động của vật.

a) Hoàn thành bảng sau vào vở:

t (giây)	0	1	2
s (m)			

b) Giả sử một vật rơi tự do từ độ cao 19,6 m so với mặt đất. Hỏi sau bao lâu vật chạm đất?

HĐ2.

- a) Viết công thức tính diện tích S của hình tròn bán kính r .
 b) Hoàn thành bảng sau vào vở (lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

r (cm)	1	2	3	4
S (cm ²)				

Những công thức tính s theo t (trong HĐ1), tính S theo r (trong HĐ2) biểu thị những hàm số có cùng một dạng, gọi là hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

Nhận xét. Hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) xác định với mọi giá trị x thuộc $\mathbb{R}$.

Ví dụ 1. Cho hàm số $y = \frac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \frac{3}{2}x^2$							

Giải

Bảng giá trị:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \frac{3}{2}x^2$	$\frac{27}{2}$	6	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6	$\frac{27}{2}$

Luyện tập 1. Cho hàm số $y = -\frac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = -\frac{3}{2}x^2$							

Vận dụng 1. Cho hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh a (cm) và chiều cao 15 cm.

- a) Viết công thức tính thể tích V của hình chóp theo a và tính giá trị của V khi $a = 5$ cm.
 b) Nếu độ dài cạnh đáy tăng lên hai lần thì thể tích của hình chóp thay đổi thế nào?

2. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

HĐ3. Cho hàm số $y = 2x^2$.

a) Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = 2x^2$							

b) Trong một mặt phẳng tọa độ Oxy , biểu diễn các điểm $(x; y)$ trong bảng giá trị ở câu a. Bằng cách làm tương tự, lấy nhiều điểm $(x; 2x^2)$ với $x \in \mathbb{R}$ và nối lại, ta được đồ thị của hàm số $y = 2x^2$.

Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

- Lập bảng ghi một số cặp giá trị tương ứng của x và y .
- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , biểu diễn các cặp điểm $(x; y)$ trong bảng giá trị trên và nối chúng lại để được một đường cong là đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

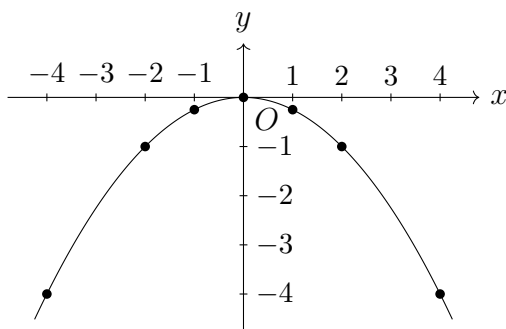
Ví dụ 2. Vẽ đồ thị của hàm số $y = -\frac{1}{4}x^2$.

Giải

Lập bảng một số giá trị tương ứng của x và y :

x	-4	-2	-1	0	1	2	4
$y = -\frac{1}{4}x^2$	-4	-1	$-\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	-1	-4

Biểu diễn các điểm $(-4; -4)$, $(-2; -1)$, $(-1; -\frac{1}{4})$, $(0; 0)$, $(1; -\frac{1}{4})$, $(2; -1)$ và $(4; -4)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy và nối chúng lại, ta được đồ thị hàm số $y = -\frac{1}{4}x^2$ như Hình 6.2.

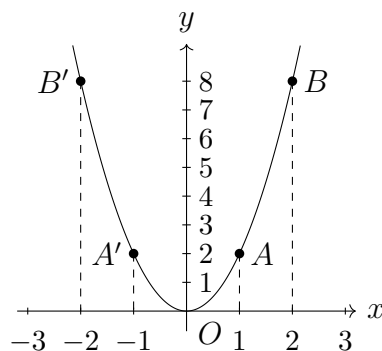


Hình 6.2

Nhận biết tính đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

HD4. Xét đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ đã vẽ ở HĐ3 (H.6.3).

- Đồ thị nằm phía trên hay phía dưới trục hoành? Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị?
- So sánh hoành độ và tung độ của các cặp điểm thuộc đồ thị: $A(1; 2)$ và $A'(-1; 2)$; $B(2; 8)$ và $B'(-2; 8)$. Từ đó hãy nhận xét mối liên hệ về vị trí giữa các cặp điểm nêu trên.
- Tìm điểm C có hoành độ $x = \frac{1}{2}$ thuộc đồ thị. Xác định tọa độ của điểm C' đối xứng với điểm C qua trục tung Oy và cho biết điểm C' có thuộc đồ thị đã cho hay không.

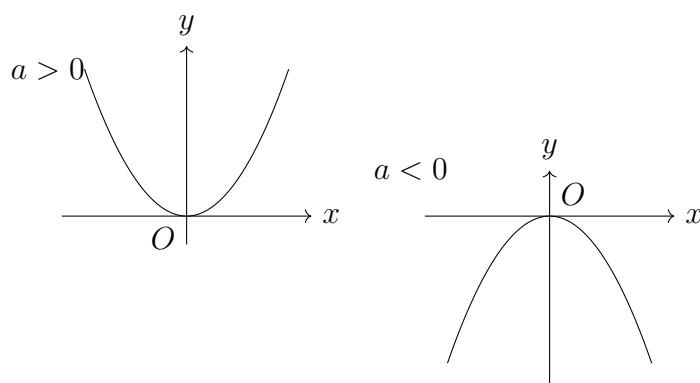


Hình 6.3

Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) là một đường cong, gọi là **đường parabol**, có các tính chất sau:

- Có đỉnh là gốc tọa độ O ;
- Có trục đối xứng là Oy ;
- Nằm phía trên trục hoành nếu $a > 0$ và nằm phía dưới trục hoành nếu $a < 0$.

Hai điểm $(x; y)$ và $(-x; y)$ đối xứng nhau qua trục tung Oy .



Hình 6.4. Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

Ví dụ 3.

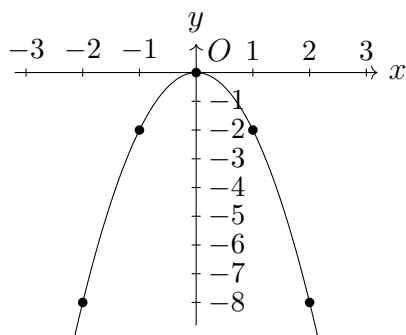
- Vẽ đồ thị của hàm số $y = -2x^2$.
- Tìm tọa độ các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng $-\frac{1}{2}$ và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

Giải

- Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y :

x	-2	-1	0	1	2
$y = -2x^2$	-8	-2	0	-2	-8

Biểu diễn các điểm $(-2; -8)$, $(-1; -2)$, $(0; 0)$, $(1; -2)$ và $(2; -8)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy và nối chúng lại ta được đồ thị của hàm số $y = -2x^2$ như Hình 6.5.



Hình 6.5

b) Ta có: $y = -\frac{1}{2}$ nên $-2x^2 = -\frac{1}{2}$, hay $x^2 = \frac{1}{4}$. Suy ra $x = \frac{1}{2}$ hoặc $x = -\frac{1}{2}$.

Vậy có hai điểm cần tìm là $\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ và $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. Hai điểm này đối xứng với nhau qua trục tung Oy .

Nhận xét.

- Khi vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$), ta cần xác định tối thiểu 5 điểm thuộc đồ thị là gốc tọa độ O và hai cặp điểm đối xứng với nhau qua trục tung Oy .
- Do đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) nhận trục tung Oy là trục đối xứng nên ta có thể lập bảng giá trị của hàm số này với những giá trị x không âm và vẽ phần đồ thị tương ứng ở bên phải trục tung, sau đó lấy đối xứng phần đồ thị đã vẽ qua trục tung ta sẽ được đồ thị của hàm số đã cho.

Luyện tập 2. Vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$. Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng 2 và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

Vận dụng 2. Giải quyết bài toán ở tình huống mở đầu.

BÀI TẬP

6.1. Cho hàm số $y = 0,25x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y							

6.2. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh a (cm) và chiều cao 10 cm.

- Viết công thức tính thể tích V của hình lăng trụ theo a và tính giá trị của V khi $a = 2$ cm.
- Nếu độ dài cạnh đáy tăng lên hai lần thì thể tích của hình lăng trụ thay đổi thế nào?

6.3. Diện tích toàn phần S (cm²) của một hình lập phương, tức là tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy là một hàm số của độ dài cạnh a (cm).

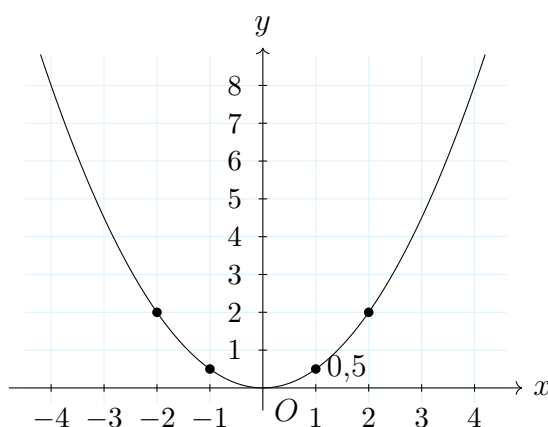
- Viết công thức của hàm số này.
- Sử dụng công thức nhận được ở câu a để tính độ dài cạnh của một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm².

6.4. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

- $y = 3x^2$;
- $y = -\frac{1}{3}x^2$.

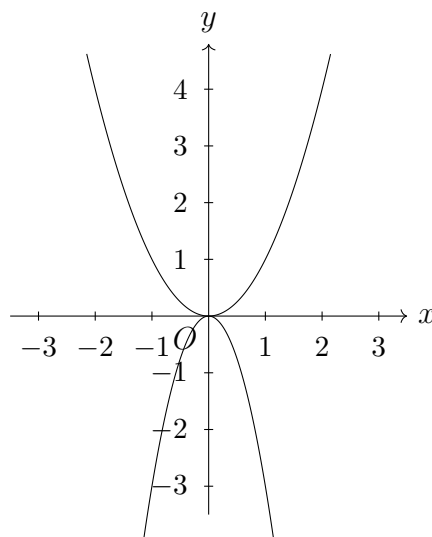
6.5. Biết rằng đường cong trong Hình 6.6 là một parabol $y = ax^2$.

- Tìm hệ số a .
- Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ $x = -2$.
- Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ $y = 8$.



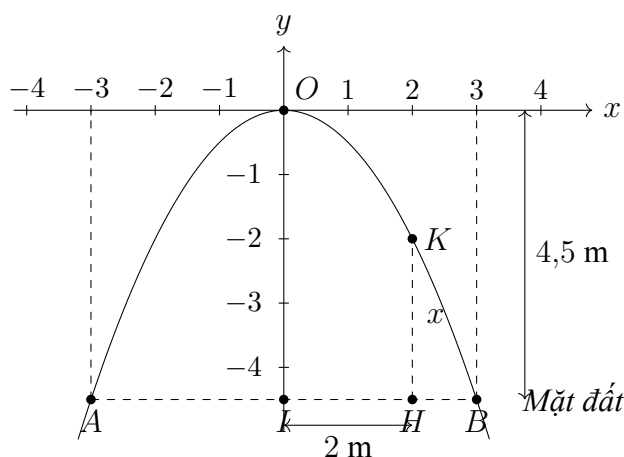
Hình 6.6

6.6. Trong Hình 6.7 có hai đường cong là đồ thị của hai hàm số $y = -3x^2$ và $y = x^2$. Hãy cho biết đường nào là đồ thị của hàm số $y = -3x^2$.



Hình 6.7

6.7. Một cổng vòm được thiết kế dạng parabol $y = ax^2$ như Hình 6.8. Biết chiều rộng của chân cổng là $AB = 6$ m và chiều cao của cổng là $OI = 4,5$ m.



Hình 6.8

- Tìm hệ số a dựa vào các dữ kiện trên. Từ đó, tính độ dài đoạn HK biết H cách điểm chính giữa cổng I là 2 m.
- Để vận chuyển hàng qua cổng, người ta dự định sử dụng một xe tải có chiều rộng 2 m, chiều cao 3 m. Hỏi xe tải này có thể đi qua được cổng vòm đó hay không?



LUYỆN TẬP

6.1. Thể tích V của hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình vuông và chiều cao 5 cm là một hàm số của độ dài cạnh đáy a (cm).

- a) Viết công thức của hàm số này và tính độ dài cạnh đáy của hình lăng trụ nếu biết thể tích bằng 180 cm^3 .
- b) Nếu độ dài cạnh a của hình vuông đáy tăng lên hai lần thì thể tích V của khối lăng trụ thay đổi như thế nào?

6.2. Cầu treo Sunshine Skyway bắc qua Vịnh Tampa ở bang Florida (Mỹ), được hỗ trợ bởi 21 dây cáp làm bằng thép, mỗi dây có đường kính 9 inch. Khối lượng mà mỗi dây cáp có thể chịu được là $w = 8d^2$ (tấn), trong đó d là đường kính của dây cáp (tính bằng inch) (Theo *Algebra 2, NXB McGraw-Hill, 2018*).

- a) Tính khối lượng tối đa mà cây cầu treo có thể chịu đựng được.
- b) Nếu muốn cây cầu treo có thể chịu được khối lượng là 15 162 tấn thì đường kính của dây cáp phải là bao nhiêu?

6.3. Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ v của gió, tức là $F = av^2$ (a là hằng số). Biết rằng khi tốc độ gió bằng 2 m/s thì lực tác động lên cánh buồm của một chiếc thuyền bằng 120 N.

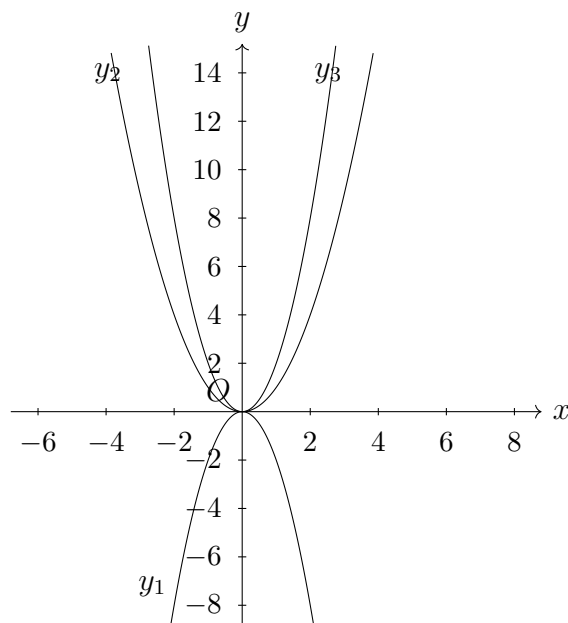
- a) Tính hằng số a .
- b) Hỏi khi tốc độ gió $v = 15 \text{ m/s}$ thì lực thổi F của gió bằng bao nhiêu?
- c) Biết rằng cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12 000 N, hỏi chiếc thuyền có thể đi được trong gió bão với tốc độ gió 90 km/h không?

6.4. Xác định hệ số a của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$), biết đồ thị của hàm số đi qua điểm:

- a) $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right)$;
- b) $B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

6.5. Trong hình bên có đồ thị của ba hàm số $y = -2x^2$, $y = x^2$, $y = 2x^2$.

- a) Cho biết đường nào là đồ thị của hàm số $y = -2x^2$.
- b) Trong hai đường còn lại, với mỗi x hãy so sánh hai giá trị tương ứng của y để phân biệt đồ thị hai hàm số $y = x^2$ và $y = 2x^2$.



6.6. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy , vẽ parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x - 2$. Dùng đồ thị xác định tọa độ các giao điểm của hai đường này.

6.7. Vẽ đồ thị của hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

$$y = 0,75x^2; \quad y = -0,75x^2.$$

Có nhận xét gì về vị trí của hai đồ thị này so với trục hoành Ox ?

6.8. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2$ ($a \neq 0$).

- Chứng tỏ rằng nếu $(x_0; y_0)$ là một điểm thuộc đồ thị hàm số thì điểm $(-x_0; y_0)$ cũng nằm trên đồ thị hàm số đó.
- Chứng minh rằng $f(-x) = f(x)$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.

Chương VII

Tần số và tần số tương đối



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Với dãy dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ có nhiều giá trị giống nhau thì có cách nào biểu diễn dãy dữ liệu này thuận tiện hơn không? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học.

1. BẢNG TẦN SỐ

HD1. Tần số và bảng tần số

Bạn Minh muốn tìm hiểu về dự định của các bạn học sinh khối lớp 9 trong trường sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. Em hãy giúp bạn Minh thực hiện khảo sát ý kiến của các bạn trong lớp mình theo mẫu phiếu bên.

Dự định của bạn sau khi học xong lớp 9?

(Chỉ chọn một lựa chọn)

- A. Học Trung học phổ thông trong nước.
- B. Đi du học.
- C. Đi học nghề.
- D. Lựa chọn khác.

- a) Bạn Minh muốn khảo sát ý kiến của những ai? Em đã giúp bạn Minh khảo sát ý kiến của tất cả những người đó?
- b) Liệt kê dãy dữ liệu thu được và đếm số học sinh theo mỗi lựa chọn.

Nhận xét. Dữ liệu mà bạn Minh muốn có là dữ liệu về ý kiến của tất cả học sinh khối lớp 9 trong trường. Dãy dữ liệu mà em thu được trong khảo sát trên là một phần của dữ liệu mà bạn Minh muốn có và được gọi là *mẫu dữ liệu*. Số giá trị của mẫu dữ liệu được gọi là *cỡ mẫu*.

- *Tần số* của một giá trị là số lần xuất hiện giá trị đó trong mẫu dữ liệu.
- *Bảng tần số* là bảng thông kê cho biết tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu. Bảng tần số có

dạng sau:

Giá trị	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số	m_1	m_2	$\dots$	m_k

trong đó m_1 là tần số của x_1 , m_2 là tần số của x_2 , ..., m_k là tần số của x_k .

Lập bảng tần số cho mẫu dữ liệu thu được trong HD1.

Chú ý. Người ta còn cho bảng tần số ở dạng cột: cột thứ nhất ghi các giá trị, cột thứ hai ghi tần số của các giá trị đó.

Ví dụ 1. Để mua giày thể thao cho các bạn nam trong lớp luyện tập chuẩn bị cho giải bóng đá của trường, Huy đã thu thập cỡ giày của các bạn nam trong lớp và thu được kết quả như sau:

40, 36, 37, 36, 40, 38, 39, 38, 37, 36, 40, 39, 36, 38, 37, 38, 38, 37, 38, 38, 36.

- Bạn Huy cần mua giày các cỡ nào? Mỗi loại bao nhiêu đôi?
- Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Từ bảng tần số, cho biết cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất.

Giải

- Bạn Huy cần mua giày với các cỡ 36, 37, 38, 39, 40. Giày cỡ 36 cần 5 đôi; cỡ 37 cần 4 đôi; cỡ 38 cần 8 đôi; cỡ 39 cần 2 đôi; cỡ 40 cần 3 đôi.
- Bảng tần số:

Cỡ giày	36	37	38	39	40
Tần số	5	4	8	2	3

Giày cỡ 38 phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất.

Luyện tập 1. Bảng sau đây ghi lại tên các bạn đạt điểm tốt vào các ngày trong tuần của lớp 9E, mỗi điểm tốt ghi tên một lần.

Ngày	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu
Tên bạn đạt điểm tốt	Bình Nam	Tuấn Thảo	Bình	Yến Nam	Nam Thảo

- Trong tuần những bạn nào đạt điểm tốt? Mỗi bạn đạt được mấy điểm tốt?
- Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu này. Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất?

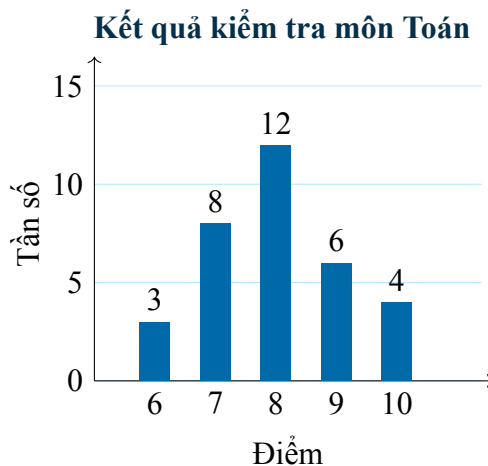
Nhận xét. Trong bảng tần số, ta chỉ liệt kê các giá trị x_i khác nhau. Các giá trị x_i này có thể không là số.

Tần số của một giá trị cho biết giá trị đó xuất hiện trong mẫu dữ liệu nhiều hay ít, từ đó ta dễ dàng xác định được giá trị xuất hiện nhiều nhất, ít nhất.

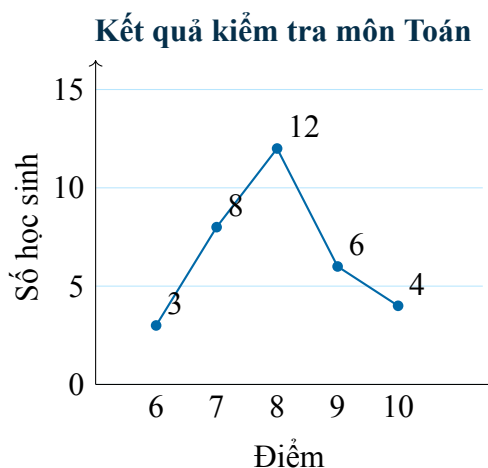
2. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

HĐ2. Tìm hiểu về biểu đồ tần số

Cho hai biểu đồ sau:



Hình 7.1. Biểu đồ A



Hình 7.2. Biểu đồ B

- Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.
- Hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một dữ liệu không? Lập bảng thống kê cho dữ liệu đó. Bảng thống kê thu được có phải là bảng tần số hay không?

Biểu đồ biểu diễn bằng tần số được gọi là *biểu đồ tần số*. Biểu đồ tần số thường gặp là biểu đồ tần số dạng cột (H.7.1) và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng (H.7.2).

Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng còn gọi là đa giác tần số (frequency polygon).

Nhận xét.

- Biểu đồ tần số dạng cột chính là biểu đồ cột với trục đứng biểu diễn tần số.

- Để vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị trong dãy dữ liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số.

Bước 2. Với mỗi giá trị trên trục ngang và tần số tương ứng ta xác định một điểm. Nối các điểm liên tiếp với nhau.

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

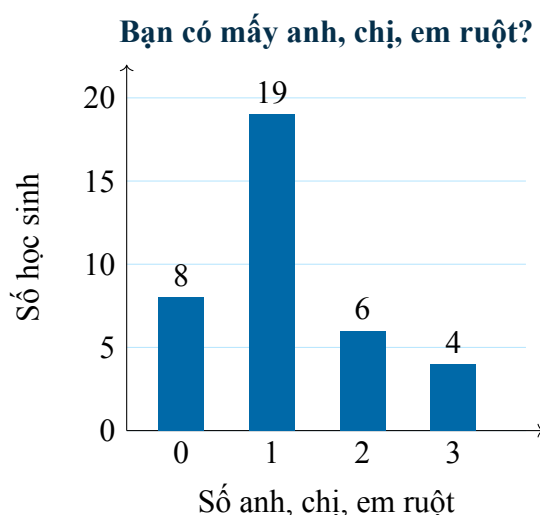
Ví dụ 2. Bạn Bình thống kê số anh, chị, em ruột của các bạn trong lớp và thu được bảng sau:

Số anh, chị, em ruột	0	1	2	3
Số bạn	8	19	6	4

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

Giải

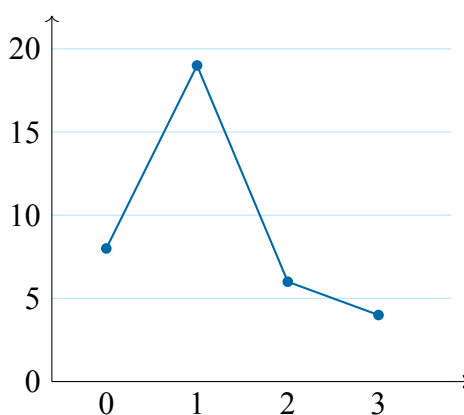
- Vẽ biểu đồ tần số dạng cột (H.7.3).



Hình 7.3

- Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.

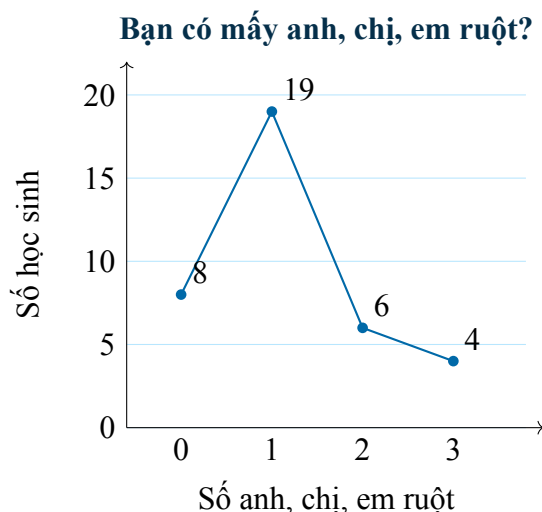
Bước 1. Vẽ các trục (H.7.4).



Hình 7.4

Bước 2. Xác định các điểm và nối các điểm liên tiếp với nhau (H.7.4).

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ (H.7.5).



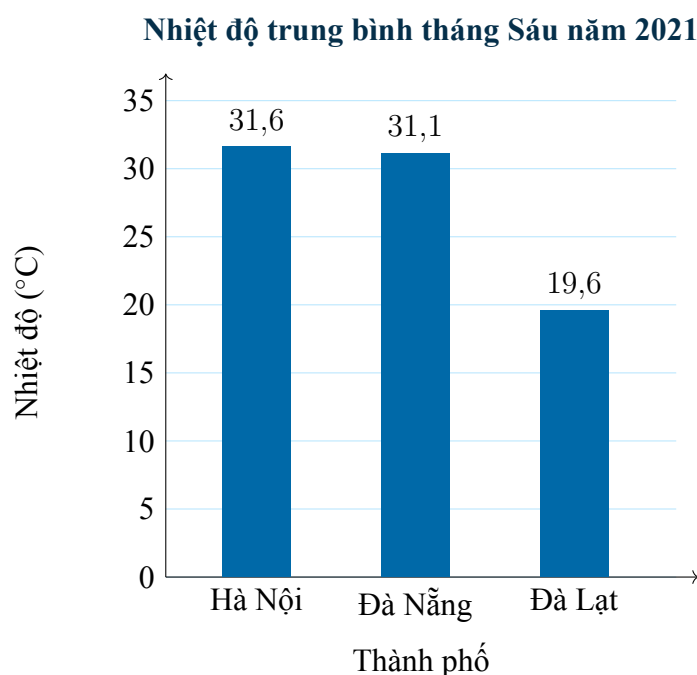
Hình 7.5

Luyện tập 2. Bảng tần số sau cho biết số học sinh của lớp 9D dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022 trước khi giải đấu bắt đầu.

Đội bóng	Brazil	Anh	Pháp	Argentina
Số bạn dự đoán	8	15	12	5

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số trên.

Tranh luận. Biểu đồ cột sau biểu diễn nhiệt độ trung bình tháng Sáu tại ba thành phố của Việt Nam năm 2021.



Hình 7.6 (Theo Tổng cục Thống kê)

Vuông: “Đây là biểu đồ tần số.”

Tròn: “Đây không phải là biểu đồ tần số.”

Em ủng hộ Vuông hay Tròn? Vì sao?



BÀI TẬP

7.1. Một nhóm học sinh đã khảo sát ý kiến về ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của các bạn trong trường với các mức đánh giá Tốt, Khá, Trung bình, Kém và thu được kết quả như sau:

Tốt, Trung bình, Tốt, Trung bình, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Tốt, Khá, Trung bình, Kém, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Trung bình, Khá, Tốt, Tốt, Tốt, Khá, Kém, Trung bình, Tốt, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Khá, Khá.

a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên.

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết mức đánh giá nào chiếm ưu thế nhất. Vì sao?

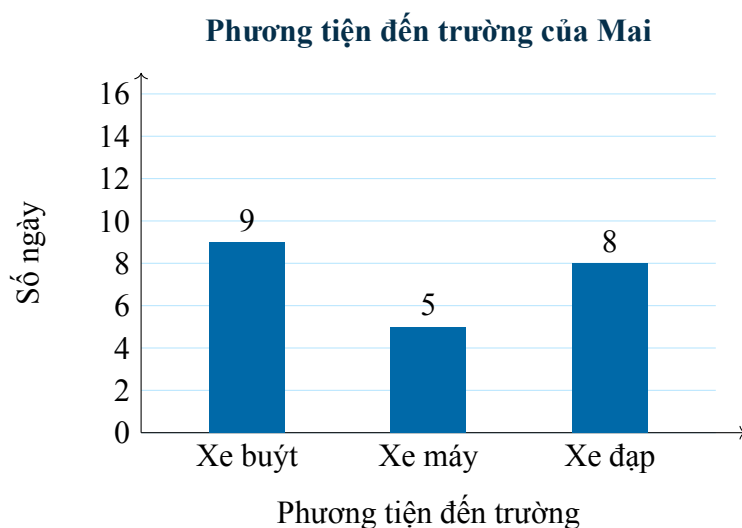
7.2. Cho biểu đồ tranh biểu diễn số lượng học sinh trong lớp đăng kí tham gia các câu lạc bộ của trường như sau:

Câu lạc bộ võ thuật	Câu lạc bộ tiếng Anh	Câu lạc bộ nghệ thuật
     	       	    

(Mỗi  biểu diễn cho 1 học sinh)

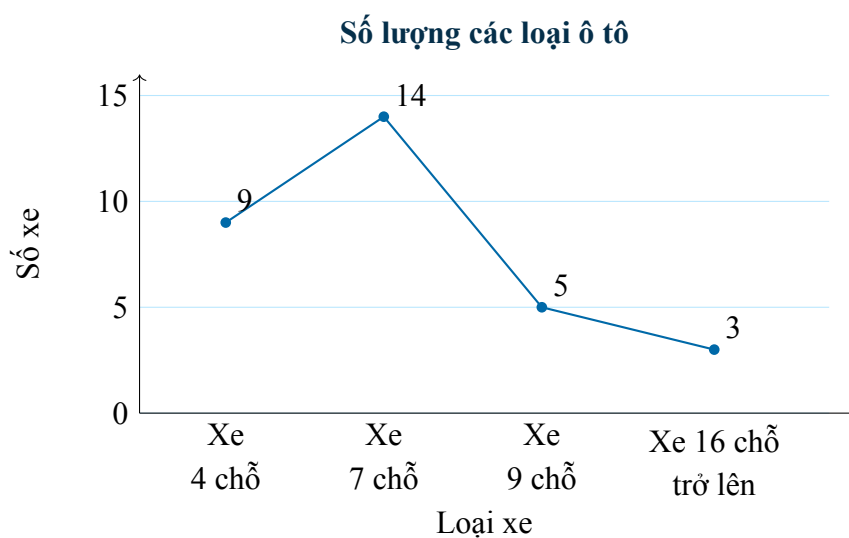
Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.

7.3. Biểu đồ Hình 7.7 cho biết số ngày sử dụng phương tiện đến trường của bạn Mai trong tháng Chín. Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.



Hình 7.7

7.4. Người ta thống kê các loại ô tô chạy qua một trạm thu phí trong 1 giờ và vẽ được biểu đồ tần số như Hình 7.8.



Hình 7.8

a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết loại xe nào đi qua trạm thu phí nhiều nhất.

7.5. Bảng thống kê sau cho biết số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990 – 2021.

Loại thiên tai	Hạn hán	Bệnh dịch	Lũ lụt	Sạt lở đất	Bão
Số lượng	6	9	71	6	94

(Theo vietnam.opendevlopmentmekong.net)

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.



LUYỆN TẬP

7.1. Tính đến hết SEA Games 32 đã có năm quốc gia từng lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, cụ thể như sau:

Đội tuyển	Năm vô địch
Thái Lan	1975, 1981, 1983, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017
Malaysia	1961, 1977, 1979, 1989, 2009, 2011
Myanmar	1965, 1967, 1969, 1971, 1973
Việt Nam	1959; 2019, 2021
Indonesia	1987, 1991, 2023

(Theo sportingnews.com)

a) Lập bảng tần số biểu diễn số lần vô địch môn bóng đá nam SEA Games của các quốc gia trên.

b) Từ bảng tần số thu được ở câu a, hãy cho biết quốc gia nào vô địch môn Bóng đá nam SEA Games nhiều nhất, với mấy lần vô địch.

7.2. Giáo viên dạy Toán ghi lại số bài tập mỗi học sinh trong lớp đã làm sau bài học tuần trước cho kết quả như sau:

4, 2, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 3,
3, 1, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 4, 5, 6, 2.

a) Lập bảng tần số cho dãy số liệu trên.

b) Có bao nhiêu bạn trong lớp làm ít nhất ba bài tập?

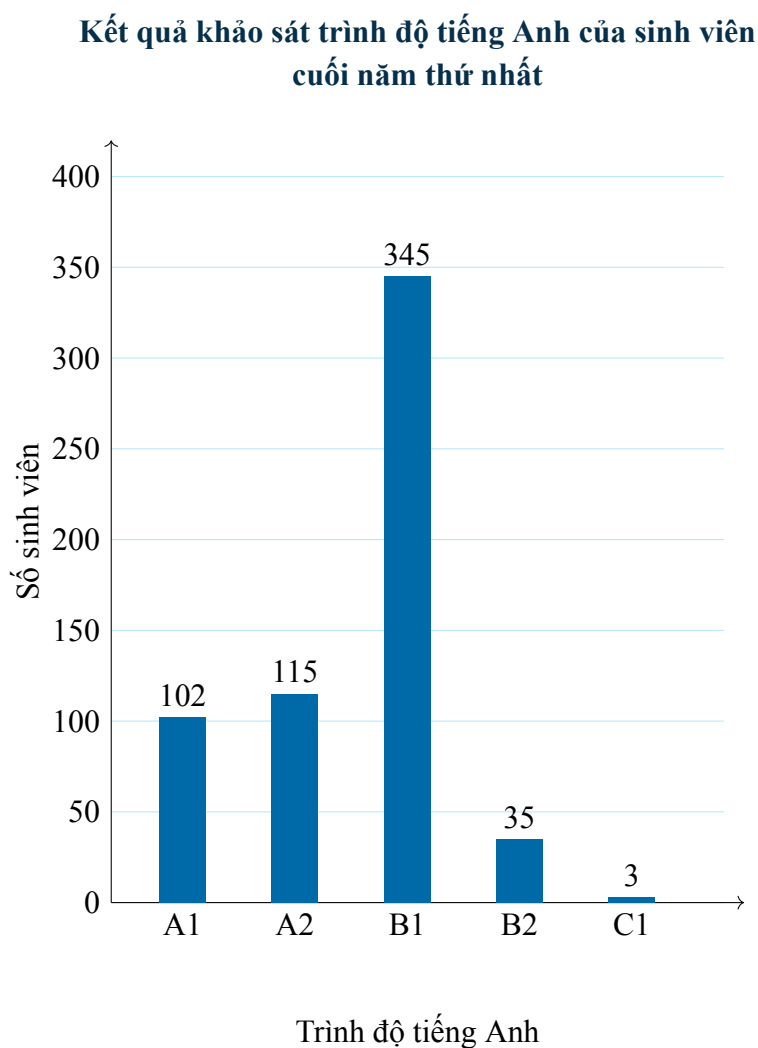
7.3. Bảng sau cho biết kết quả bình chọn môn thể thao được yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 9A (mỗi gạch biểu diễn cho một bạn bình chọn):

Bóng đá	
Cầu lông	
Bóng bàn	
Môn khác	

a) Lập bảng tần số cho kết quả bình chọn trên.

b) Dựa vào bảng tần số thu được ở câu a, cho biết môn thể thao nào được các bạn yêu thích nhất.

7.4. Biểu đồ sau cho biết kết quả khảo sát trình độ tiếng Anh của sinh viên cuối năm thứ nhất ở một trường đại học:



a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên hai cột bất kì của biểu đồ.

b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

c) Để tốt nghiệp đại học, sinh viên cần có trình độ tiếng Anh ở mức B1 trở lên. Ước lượng tỉ lệ sinh viên cuối năm thứ nhất đã đạt chuẩn trình độ tiếng Anh.

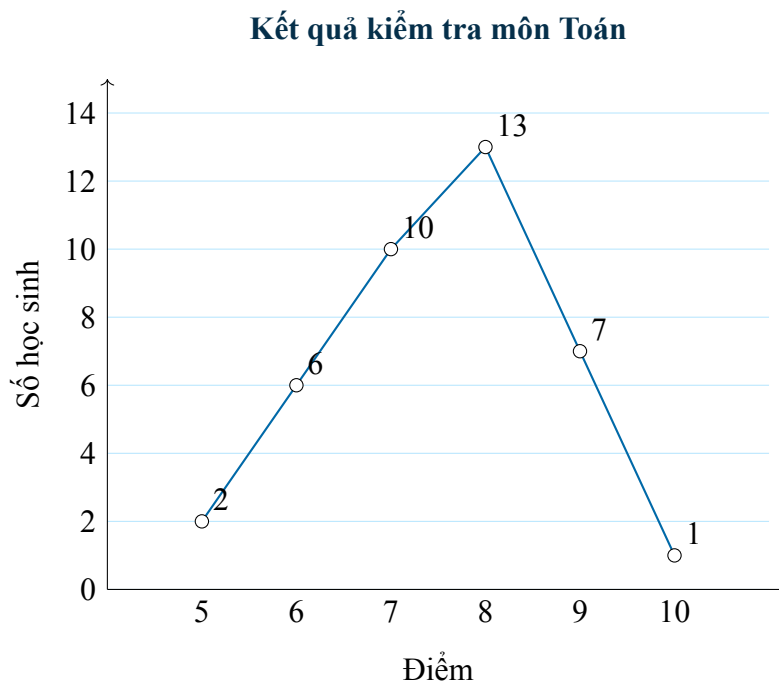
7.5. Số π với 50 chữ số sau dấu phẩy thập phân như sau:

3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 10.

a) Lập bảng tần số cho các chữ số từ 0 đến 9 xuất hiện sau dấu phẩy thập phân.

b) Chữ số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất?

7.6. Cho biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng sau:



a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Điểm nào có nhiều học sinh đạt nhất?

7.7. Một túi chứa một số viên bi có cùng kích thước, mỗi viên bi có một trong các màu đen, trắng, đỏ, vàng. Thực hiện lấy bi 20 lần, mỗi lần lấy một viên xem viên bi có màu gì sau đó trả bi lại túi, trộn đều. Kết quả trong 20 lần lấy bi có 8 lần lấy được bi đen, 4 lần lấy được bi đỏ, 6 lần lấy được bi trắng, 2 lần lấy được bi vàng.

a) Lập bảng tần số cho kết quả thu được.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.

7.8. Thống kê số ngày nằm viện của 20 bệnh nhân được kết quả như sau:

5, 7, 4, 6, 8, 10, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 8, 5, 4, 6, 5, 7, 4, 6.

a) Lập bảng tần số cho dãy số liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM



BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

ĐẠI SỐ

1. Xét biểu thức

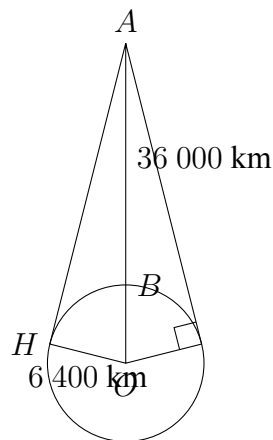
$$P = \frac{x\sqrt{x} - x + 2\sqrt{x} + 4}{x\sqrt{x} + 8}$$

với $x \geq 0$.

a) Chứng minh rằng $P = 1 - \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$.

b) Tính giá trị biểu thức đã cho tại $x = 64$.

2. Một vệ tinh địa tĩnh chuyển động theo quỹ đạo tròn cách bề mặt Trái Đất khoảng $AB = 36\,000$ km, tâm quỹ đạo trùng với tâm O của Trái Đất như hình bên. Vệ tinh phát tín hiệu vô tuyến theo đường thẳng đến một số vị trí trên bề mặt Trái Đất. Cho biết bán kính Trái Đất khoảng 6 400 km, vị trí xa nhất trên bề mặt Trái Đất có thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh cách vệ tinh bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).



3. Giải các bất phương trình sau:

a) $-6x + 3(x + 1) > 4x - (x - 4)$;

b) $(2x + 1)(2x - 1) < 4x^2 - 4x + 1$.

4. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{2}{x+1} - \frac{2x}{x^2 - x + 1} = \frac{3}{x^3 + 1}$;

$$b) \frac{x+1}{2x-1} - \frac{2}{2x+1} = \frac{2x^2}{4x^2-1}.$$

5. Kí hiệu (d_1) là đường thẳng $x + 2y = 4$, (d_2) là đường thẳng $x - y = 1$.

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

để tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d_1) và (d_2) .

6. Với mỗi giá trị đã cho của m , hãy giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x\sqrt{2} - 3y = m, \\ m^2x - 3y\sqrt{2} = 2. \end{cases}$$

a) $m = \sqrt{2}$;

b) $m = -\sqrt{2}$;

c) $m = 2\sqrt{2}$.

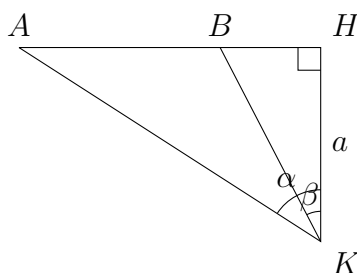
7. Để chuẩn bị làm một ngôi nhà, chú Ba tính rằng tổng diện tích xây dựng là khoảng 100 m^2 và tổng chi phí (tiền vật liệu và tiền công thợ) hết khoảng 600 triệu đồng. Khi thực hiện, diện tích xây dựng tăng thêm 20 m^2 và cứ mỗi mét vuông xây dựng, chi phí tiền vật liệu tăng thêm 10% và tiền công thợ tăng thêm $\frac{1}{5}$ lần so với dự tính ban đầu. Do đó tổng chi phí thực tế là 804 triệu đồng. Hỏi thực tế chú Ba phải trả bao nhiêu tiền vật liệu và bao nhiêu tiền công thợ cho mỗi mét vuông xây dựng?

8. Hai bến A và B trên một dòng sông cách nhau 36 km. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, rồi sau đó ngược dòng từ bến B về bến A hết thời gian bằng thời gian nó đi quãng đường 75 km khi nước

yên lặng. Tính vận tốc thực của ca nô (tức là vận tốc của ca nô khi nước yên lặng), biết rằng vận tốc dòng nước là 3 km/h.

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

9. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B không tới được, một người đứng ở điểm H sao cho B ở giữa A và H rồi dịch chuyển đến điểm K sao cho KH vuông góc với AB tại H , $HK = a$ (m), ngắm nhìn A với $\widehat{AKH} = \alpha$, ngắm nhìn B với $\widehat{BKH} = \beta$ ($\alpha > \beta$).



a) Hãy biểu diễn AB theo a, α, β .

b) Khi $a = 3$ m, $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 30^\circ$, hãy tính AB (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba của mét).

10. Cho tam giác ABC vuông tại B có góc $\widehat{A} = 30^\circ$, $AB = 6$ cm. Vẽ tia Bt sao cho $\widehat{tBC} = 30^\circ$, cắt tia AC ở D (C nằm giữa A và D).

a) Chứng minh tam giác ABD cân tại B .

b) Tính khoảng cách từ D đến đường thẳng AB .

11. Tứ giác $ABCD$ có hai góc đối diện B và D vuông, hai góc kia không vuông.

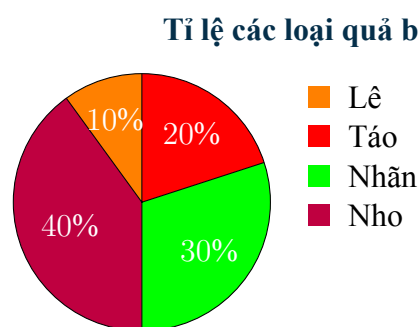
a) Chứng minh rằng có một đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C và D . Ta gọi đó là đường tròn (C) .

b) Gọi I và K lần lượt là trung điểm các đường chéo AC và BD của tứ giác. Chứng minh rằng $IK \perp BD$.

c) Kí hiệu các tiếp tuyến của đường tròn (C) tại A , B và C lần lượt là a , b và c . Giả sử b cắt a và c theo thứ tự tại E và F . Chứng minh rằng tứ giác $AEFC$ là một hình thang.

d) Chứng minh rằng $EF = AE + CF$.

12. Tỷ lệ các loại quả bán được trong một ngày của một cửa hàng được thể hiện trong biểu đồ hình quạt tròn như hình bên. Số phần trăm ghi trong mỗi hình quạt đúng bằng tỉ số giữa số đo của cung tròn tương ứng và số đo của cả đường tròn (360°).



a) Tính số đo của mỗi cung tròn ứng với hình quạt màu tím, màu cam và màu đỏ.

b) Tính số đo của cung còn lại (ứng với hình quạt màu xanh) bằng hai cách.

13. Cho tam giác ABC ($AB < AC$) ngoại tiếp đường tròn (I) với các tiếp điểm trên BC , CA , AB lần lượt là D , E , F . Gọi X và Y lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C xuống CI và BI . Chứng minh rằng:

a) $DBXF$, $DCYE$ là các tứ giác nội tiếp.

b) Bốn điểm X , Y , E , F thẳng hàng.

14. Bạn Khôi làm một chiếc mũ sinh nhật bằng bìa cứng có dạng hình nón với đường kính đáy bằng 20 cm, độ dài đường sinh bằng 30 cm. Tính diện tích giấy để làm chiếc mũ sinh nhật trên (lấy $\pi \approx 3,14$ và coi mép dán không đáng kể).

THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

15. Chiều cao (cm) của 20 bé trai 24 tháng tuổi được cho như bảng sau:

85,2	87,9	80,3	92,1	93,7	88,5	94,2	83,0	95,1	84,6
84,1	89,6	87,5	90,3	81,2	87,6	93,5	84,8	94,4	85,1

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu bé trai 24 tháng tuổi có chiều cao dưới 81,7 cm được xem là thấp còi, chiều cao từ 81,7 cm đến dưới 93,9 cm được xem là đạt chuẩn, chiều cao từ 93,9 cm trở lên được xem là cao.

a) Hãy hoàn thiện bảng sau vào vở:

Phân loại theo chiều cao	Thấp còi	Đạt chuẩn	Cao
Số trẻ	?	?	?

b) Tính tỉ lệ bé trai 24 tháng tuổi theo các mức phân loại về chiều cao. Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các tỉ lệ thu được.

c) Ước lượng số bé trai thấp còi, đạt chuẩn, cao trong số 1 200 bé trai 24 tháng tuổi.

16. Một nhóm học sinh của lớp 9A có 3 bạn nam và 2 bạn nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên hai bạn trong nhóm để tham gia một phong trào của trường.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Tính xác suất để hai bạn được chọn khác giới tính.



BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

ĐẠI SỐ

1. Giải các phương trình sau:

a) $(x + 2)(x^2 - x + 3) = x^3 + 8;$

b) $\frac{11}{x} = \frac{9}{x+1} + \frac{2}{x-4};$

c) $(x^2 - 3x)^2 - (x - 4)^2 = 0.$

2. Cho hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + 3y = 1, \\ 2x + my = 5. \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình với $m = 1$.

b) Tìm các số nguyên m để hệ phương trình có nghiệm $(x; y)$, với x, y đều là số nguyên.

3. a) Giải bất phương trình $-10x + 7 > 3x - 4$.

b) Chứng minh rằng $9a^2 - 6a \geq -1$ với mọi số thực a .

4. Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} + \frac{4\sqrt{x} - 1}{x - 4} \right) : \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \quad (x \geq 0, x \neq 4).$$

a) Rút gọn A .

b) Tìm x sao cho $A = 1$.

5. Cho phương trình $x^2 + 4x + m = 0$.

a) Giải phương trình với $m = 1$.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

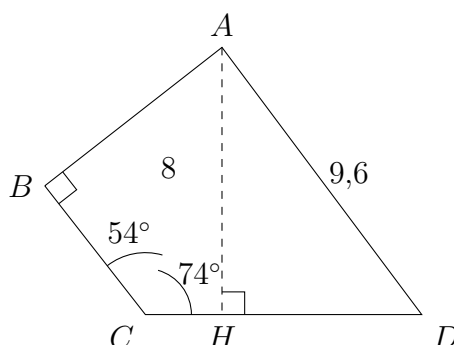
6. Nếu trộn dung dịch muối nồng độ 10% với dung dịch muối nồng độ 60% để được 250 ml dung dịch muối nồng độ 40% thì cần lấy bao nhiêu mililit dung dịch mỗi loại?

7. Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ địa điểm A và đi đến địa điểm B . Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 20 km/h nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường AB dài 60 km, tính vận tốc của mỗi xe (giả sử rằng vận tốc của mỗi xe là không đổi trên toàn bộ quãng đường AB).

8. Trái Đất là một quả cầu khổng lồ có thể tích khoảng $1086,23 \cdot 10^9 \text{ km}^3$. Sử dụng công thức tính thể tích hình cầu, hãy cho biết chiều dài đường xích đạo Trái Đất dài khoảng bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)?

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

9. Trong hình bên, cho $AC = 8 \text{ cm}$, $AD = 9,6 \text{ cm}$, $\widehat{ABC} = 90^\circ$, $\widehat{ACB} = 54^\circ$ và $\widehat{ACD} = 74^\circ$. Hãy tính:



a) AB (làm tròn đến hàng phần nghìn của cm);

b) $\widehat{ADC}$ (làm tròn đến phút).

(Gợi ý: Kẻ đường cao AH của tam giác ACD).

10. Một chiếc thuyền đi với vận tốc 2 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của thuyền tạo với bờ một góc 70° . Tính chiều rộng của khúc sông (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).

11. Cho hai tiếp tuyến MA và MB của đường tròn (O) . Gọi N là điểm sao cho $MANB$ là một hình bình hành.

a) Giả sử N không nằm trên (O) , NA và NB cắt (O) lần lượt tại D và C .

- Chứng minh rằng ABC là tam giác cân tại đỉnh A .
- Chứng minh rằng hai cung BC và AD có số đo bằng nhau.

b) Giả sử N nằm trên (O) .

- Chứng minh rằng MAB là tam giác đều.
- Tính độ dài cung AB và diện tích của hình quạt tròn ứng với cung AB , biết rằng đường tròn

(O) có bán kính bằng 6 cm.

12. Cho tam giác nhọn ABC và điểm D nằm giữa B và C . Gọi E và F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ D xuống AB và AC .

a) Gọi I và J lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác EBD và tam giác FDC . Chứng minh rằng hai đường tròn (I) và (J) tiếp xúc ngoài với nhau.

b) Giả sử M là một điểm tùy ý khác F , nằm giữa A và C ; gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MDC . Chứng minh rằng hai đường tròn (I) và (K) cắt nhau.

13. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Ba đường cao AD , BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Gọi AK là đường kính của (O). Chứng minh rằng:

a) $BH = CK$, $CH = BK$;

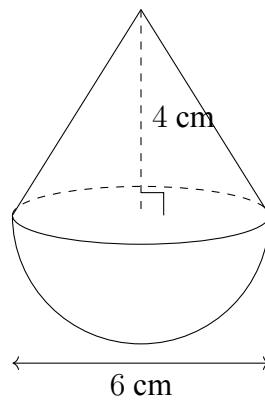
b) $AD \cdot AK = AB \cdot AC$.

14. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), vẽ $AX \perp BC$ và cắt nhau tại điểm D . Cho điểm H trên đoạn thẳng AD sao cho $DH = DX$. Cho BH cắt AC tại E và CH cắt AB tại F .

a) Chứng minh rằng H là trực tâm của tam giác ABC .

b) Chứng minh rằng H là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác DEF .

15. Một vật thể bằng kim loại gồm có một hình nón và một nửa hình cầu có chung đáy. Hình nón có chiều cao 4 cm và đường kính đáy là 6 cm.



- a) Hãy tìm thể tích và tổng diện tích bề mặt của vật thể.
- b) Vật thể được nắn chảy và đúc lại thành một hình trụ có chiều cao 4 cm. Tìm bán kính đáy của hình trụ đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của cm).
- c) Nếu cần sơn 1 000 hình trụ như ở câu b và mỗi hộp sơn có thể dùng để sơn một diện tích 5 m^2 thì cần bao nhiêu hộp sơn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2)?

THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

16. Trong buổi tổng kết năm học, lớp 9C đã thực hiện bình chọn cho danh hiệu “Tổ học tập tích cực nhất của lớp” và thu được kết quả như sau:

Tổ	1	2	3	4
Số bình chọn	15	10	12	3

- a) Lập bảng tần số tương đối.
- b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số thu được.

17. Bảng sau đây cho biết cơ cấu theo độ tuổi của công nhân trong một công ty may mặc:

Độ tuổi	[18; 28)	[28; 38)	[38; 48)	[48; 58)
Số công nhân	150	400	200	50

- a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng dữ liệu trên.

- b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được.

18. Một đoàn tàu có 4 toa A, B, C, D đỗ ở một sân ga. Trên sân ga có hai hành khách không quen biết nhau. Từ sân ga, mỗi người chọn ngẫu nhiên một toa tàu để bước lên. Kí hiệu hai hành khách là 1 và 2. Mỗi kết quả có thể là một cặp $(X; Y)$, trong đó X, Y tương ứng là toa tàu mà hành khách số 1 và hành khách số 2 bước lên.

- a) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra? Chúng có đồng khả năng không? Tại sao?

- b) Mô tả không gian mẫu.

- c) Tính xác suất của các biến cố sau:

- + E : “Hai hành khách này ở cùng một toa tàu”;
- + F : “Cả hai hành khách đều không lên toa tàu B”.
